Kit per le prove

Gli attrezzi per la prova pratica, la scritta e l'orale. Si usa per allenarsi: in aula non puoi portarlo.

Se devi...	Vai a
Capire quale traccia scegliere	Quale traccia scegliere
Organizzare il tempo	Le 8 ore
Fare standard e parcheggi	I conti
Scrivere relazione e scheda norma	Parti comuni
Impostare una famiglia di tracce	Impianti per famiglia
Preparare scritta e orale	Prova scritta, Orale

Metodi completi ed esempi svolti stanno in Template e metodi: qui resta l'essenziale da tenere a mente.

A. Prova pratica

Materiale

Documento valido · Manuale di Progettazione · calcolatrice non scientifica · portamine e gomma · penne a china o fineliner (0.1, 0.3, 0.5, 0.8) · pennarelli o matite colorate (6-8 colori con legenda fissa) · squadre, riga, scalimetro, cerchiometro · nastro di carta · orologio non connesso · acqua e cibo.

Elaborati finali **a penna**; matita solo per ombre, colori e informazioni aggiuntive.

Quale traccia scegliere

Se la commissione lascia scegliere, prendi la traccia che sai **dimostrare**, non quella più bella. Prima controlla di poter consegnare ogni elaborato richiesto.

Famiglia	La riconosci da	Tracce UNIFI (su 36)	Da dove parti
Documento di avvio o preliminare	«PS», «PSI», «lucido», «banche dati»	10	metodo e template, prova 2024 T3
Margini e perimetro TU	«margine», «perimetro», «morfotipi»	7	Impianto
Attuativo	ST, SE, «planivolumetrico»	6	metodo e template, prova 2024 T2, I conti
Rigenerazione	«partecipazione», «governance», «usi temporanei»	4	Impianto
Scenari di area vasta	«scenari», «griglia», «indirizzi»	3	metodo e template, prova 2025 I T1
Clima	«isole di calore», «SuDS», «indicatori»	3	Dispositivi
Valutazione comparativa	«alternative», «localizzazione», «criteri»	2	Multicriteri

Le 8 ore

Il ritmo cambia con la famiglia. Regola comune: alla quarta ora il disegno deve essere impostato.

Con dimensionamento (attuativo, parte della rigenerazione)

Tempo	Attività	Errore da evitare
0:00–0:30	Leggi tutte le tracce, scegli, **sottolinea ogni elaborato richiesto** e trasformalo in checklist	Scegliere il tema «bello» invece di quello dimostrabile
0:30–1:15	**Tutti i conti**: abitanti, standard, parcheggi, SF, Rc	Disegnare prima di avere i numeri
1:15–2:30	Analisi su lucido: morfologia, accessi, vincoli, criticità e risorse	Analisi descrittiva che non genera scelte
2:30–3:00	Concept in schizzo piccolo e controllo con i conti	Innamorarsi della prima idea
3:00–6:00	Tavola principale a penna	Lasciare a metà
6:00–7:00	Schemi, sezione, scheda norma, tabelle	Tabelle illeggibili
7:00–7:45	Relazione, rispettando il limite di pagine	Superare il limite
7:45–8:00	Rileggi la checklist. Nessun segno identificativo	Firmare per abitudine

Senza conti (documento preliminare, scenari, clima)

Tempo	Attività	Errore da evitare
0:00–0:30	Leggi, scegli, trasforma gli elaborati in checklist	Saltare un elaborato
0:30–2:00	Lettura della carta e degli allegati, regole comuni	Descrivere senza interpretare
2:00–2:30	La tesi o il bivio, in due frasi	Disegnare prima di avere un'idea
2:30–5:00	Lucidi o schemi a penna	Zonizzare uno schema strategico
5:00–6:00	Griglia, programma, tabelle	Numeri inventati
6:00–7:30	Relazione nel limite di pagine	Ripetere la tavola a parole
7:30–8:00	Rileggi la checklist. Nessun segno identificativo	Firmare per abitudine

I conti da saper rifare a memoria

Residenziale (DM 1444, artt. 3-4)

- Abitanti = SE residenziale ÷ **30 mq/ab** (25 mq + 5 mq; pari a 100 mc/ab). Dichiara sempre l'ipotesi.
- Standard = **18 mq/ab**: istruzione **4,5** · interesse comune **2** · verde e sport **9** · parcheggi **2,5**.
- Riduzioni e variazioni (art. 4): zona C in comuni fino a 10.000 abitanti previsti → 12 mq/ab, di cui 4 per l'istruzione, e lo stesso per i nuovi complessi a bassa densità fondiaria nei comuni più grandi; zona C vicina a coste, laghi, corsi d'acqua importanti o preesistenze storiche → verde a 15 mq/ab; zona E → 6 mq/ab; zone A e B → aree computate al doppio.

Commerciale e direzionale (art. 5): ogni 100 mq di SLP → **80 mq** di spazi pubblici, **di cui almeno metà a parcheggio**. Nelle zone A e B la quantità è dimezzata.

Produttivo (art. 5): almeno il **10%** della superficie destinata agli insediamenti.

Parcheggi privati (L. 122/1989; art. 41-sexies L. 1150): **1 mq ogni 10 mc**. Volume = SE × altezza (dichiarala).

Sosta di relazione commerciale (DPGR 23/R/2020, artt. 9-11): vicinato (fino a 300 mq di vendita) **1 mq/mq** · medie **1,5** · grandi **2**. Nelle medie: 1 albero ogni 100 mq, 1 posto ogni 25 mq.

Altezza virtuale per il volume (DPGR 39/R/2018, art. 24): 3,50 m commerciale, ingrosso, industriale e artigianale; **3,00 m** altre funzioni. Se il PO stabilisce regole proprie, segui quelle.

Permeabilità (DPGR 39/R/2018, art. 26): IPF **almeno 25% della SF**.

Regola pratica di disegno: circa **25 mq per posto auto** compresa la manovra; stallo 2,5×5 m. Corsia a doppio senso circa 6 m.

Distanze (art. 9): **10 m** tra pareti finestrate. Zone C: tra pareti finestrate antistanti, distanza pari all'**altezza del fabbricato più alto**. Con strada interposta: larghezza stradale più **5 m** per lato (strade < 7 m), **7,5 m** (7-15 m), **10 m** (> 15 m).

Controlli rapidi: SF = ST – dotazioni territoriali · SC massima = Rc × SF · SE ÷ n. piani ≈ impronta, da confrontare con la SC.

Esempio svolto: UNIFI II sessione 2024, traccia 1

Dati: ST 40.150 mq · SF 3.900 mq · SE 6.300 mq, di cui residenziale 1.260, ERS 250, direzionale 4.290, commerciale di vicinato 500. Piani: residenziale 2, direzionale fino a 3.

Voce	Calcolo	mq
SE residenziale totale	1.260 + 250	1.510
Abitanti	1.510 ÷ 30 = 50,3 → **51 ab**	
Istruzione	51 × 4,5	229,5
Interesse comune	51 × 2	102
Verde	51 × 9	459
Parcheggi	51 × 2,5	127,5
Standard residenziali	51 × 18	**918**
SLP commerciale e direzionale	4.290 + 500	4.790
Standard non residenziali	4.790 × 0,80	**3.832**
di cui parcheggi minimi	3.832 ÷ 2	1.916
Totale standard	918 + 3.832	**4.750**
Parcheggi pubblici minimi	127,5 + 1.916	**2.043,5** (≈ 82 posti)

Parcheggi pertinenziali, con altezza virtuale di 3 m e 3,50 m (DPGR 39/R, art. 24; dichiara l'ipotesi):

Funzione	Volume	mq parcheggio (V÷10)
Residenziale	1.510 × 3 = 4.530 mc	453
Direzionale	4.290 × 3 = 12.870 mc	1.287
Commerciale	500 × 3,5 = 1.750 mc	175
Totale	19.150 mc	**1.915** (≈ 77 posti)

Sosta di relazione: da aggiungere per il vicinato, 1 mq per mq di superficie di vendita. Il dato di vendita non è in traccia: **ipotizzalo e dichiaralo** (es. SV 300 mq → 300 mq).

Controllo di fattibilità: la SF indicata (3.900 mq) è piccola rispetto alla SE. Impronta direzionale a 3 piani ≈ 1.430 mq; residenziale a 2 piani ≈ 755 mq; commerciale al piano terra ≈ 500 mq; totale ≈ 2.685 mq, cioè Rc ≈ 0,69 su 3.900 mq. **Da segnalare in relazione**, ad esempio prevedendo parcheggi interrati. Una criticità riconosciuta e risolta vale punti.

La traccia chiede anche: «riferimento puntuale alla normativa». Cita sempre DM 1444 artt. 3 e 5, L. 122/89, DPGR 39/R/2018 (parametri), LR 65 artt. 107-109 e 95.

Esercizio: traccia 2 (2024)

Prova svolta completa: 2024 T2. ST 70.500; SE residenziale 3.600, direzionale 2.000, commerciale 1.000, industriale 8.000. Soluzione per il controllo: 120 abitanti → 2.160 mq di standard; 3.000 mq × 0,8 = 2.400 mq, di cui almeno 1.200 a parcheggio; produttivo: 10% della superficie che assegnerai (dipende dal tuo progetto).

Esercizi brevi di dimensionamento

Soluzioni da controllare. **Se la traccia dà un parametro, usa quello.**

Dati	Soluzione
Basilicata 2016: St 40.000 mq, It 1 mc/mq, 20% terziario	40.000 mc; residenziale 32.000 mc → 320 ab (100 mc/ab) → **5.760 mq**. Terziario 8.000 mc ÷ 3 m ≈ 2.667 mq SLP × 0,8 ≈ **2.133 mq**, di cui almeno 1.067 a parcheggio
IUAV 2025: St 20.000 mq, It 1 mc/mq, **150 mc/ab**	20.000 mc → 133 ab → **2.394 mq** di standard
UNIFI 2018 T1: 20 alloggi, Sul 2.400 mq	2.400 ÷ 30 = 80 ab → **1.440 mq**. Con la Sul e l'altezza di 3 m: 7.200 mc → 720 mq di parcheggio privato
Basilicata 2016: zona D, 20.000 mq	Almeno **2.000 mq** (10%), escluse le sedi viarie

Per le tracce che chiedono i **costi delle opere** (poco frequenti a Firenze): indica computo per voci parametriche con valori ipotizzati e dichiarati, e collegali a oneri, scomputo e convenzione.

Parti comuni a tutte le tracce

Struttura standard della relazione

Il limite cambia: 2 pagine, 4 pagine, 2+2 facciate. **Vale quello scritto in traccia.**

1. **Lettura del contesto**: morfotipo, margini, accessi, vincoli, rischi.
2. **Quadro pianificatorio**: PIT-PPR (invarianti, scheda d'ambito, beni paesaggistici), PS, PO, piani di settore.
3. **Obiettivi e scelte**, ciascuna motivata dall'analisi.
4. **Dimensionamento** in tabella: richiesto, progetto, verifica.
5. **Attuazione**: strumento, convenzione, stralci, ERS, perequazione se pertinente.
6. **Sostenibilità**: permeabilità, ombra, acqua, energia, mobilità lenta, VAS o verifica se necessarie.

Scheda norma tipo

Identificativo · descrizione · obiettivi · strumento di attuazione · ST, SF, SE per funzione · Rc, H max, piani · tipologie · dotazioni pubbliche da cedere · opere a carico · prescrizioni paesaggistiche · fattibilità geologica, idraulica, sismica · mitigazioni · schema grafico.

Griglia di autocontrollo

Ci sono tutti gli elaborati? · Disegno a penna e leggibile? · Dimensioni e numeri rispettano la traccia? · Standard e parcheggi corretti, con norma citata? · Vincoli e strumenti di piano integrati? · Piante, sezioni e schemi coerenti tra loro? · Relazione breve, che risponde ai punti della traccia? · Le scelte derivano dall'analisi? · Sezione o vista per spiegare margine e spazio pubblico?

Impianti per famiglia

Documento di avvio o preliminare di PS e PSI (10 tracce su 36)

Struttura dell'elaborato.

Tavola su lucido, sopra la cartografia:

1. struttura idro-geomorfologica: crinali, valli, corsi d'acqua, versanti;
2. struttura ecosistemica: boschi, corridoi, varchi, barriere;
3. struttura insediativa: centri storici, tessuti recenti, infrastrutture, poli;
4. struttura agro-forestale: mosaici colturali, sistemazioni;
5. sintesi: invarianti, prime criticità, ipotesi di perimetro TU e UTOE.

Testo (rispetta le facciate indicate):

- **Obiettivi** ed effetti attesi (LR 65, art. 17 c. 3 lett. a).
- **Programma conoscitivo:** cosa manca, chi lo produce, in che tempi, per quale decisione.
- **Enti e banche dati:**

Tema	Enti o fonti
Cartografia, uso del suolo, PIT	Regione Toscana, Geoscopio
Ambiente	ARPAT, SIRA
Acque e rischio	Autorità di bacino Appennino Settentrionale, Genio Civile, Consorzio di Bonifica
Paesaggio e beni	Soprintendenza, Regione
Popolazione ed economia	ISTAT, Camera di Commercio, IRPET
Pianificazione	Provincia o CM, Comuni contermini
Servizi a rete	Gestori di acqua, energia, rifiuti, trasporti
Agricoltura e foreste	ARTEA, Unione dei comuni

- **Partecipazione e garante** (artt. 36-38).
- **VAS:** documento preliminare contestuale (art. 17 c. 2).
- **Monitoraggio:** indicatori e aggiornamento dei dati.

Per il PSI aggiungi: ufficio unico, ente responsabile, temi di area vasta dell'art. 94 c. 2, perequazione territoriale.

Metodo completo: Documento preliminare di PS e PSI.

Scenari e valutazioni: impianto minimo

- **Scenari:** regole comuni → un solo bivio → 2 scenari davvero diversi → griglia con giudizi motivati → governance → preferenza dichiarata. Metodo e template: scheda Scenari a confronto.
- **Multicriteri:** criteri (urbanistico, ambientale, paesaggistico, sociale, attuativo) → pesi dichiarati → punteggi con motivazione di una riga → somma → **prova di sensitività** (cambia i pesi: la scelta regge?) → mitigazioni.

Perimetro del territorio urbanizzato e morfotipi

Criteri da scrivere accanto al disegno:

1. **Includi** ciò che elenca l'art. 4 c. 3: centri storici, edificato con continuità dei lotti, attrezzature, parchi urbani, interclusi urbanizzati.
2. **Escludi** ciò che elenca il c. 5: rurale intercluso di valore, edificato sparso.
3. **Motiva** con il c. 4: margini da qualificare e rigenerazione. Non allargare per prevedere espansione.
4. **Commenta le implicazioni**, come chiedeva la traccia 2015: *progettuali* (forma del margine), *procedurali* (dentro: ordinario o semplificata; fuori: copianificazione), *giuridiche* (residenza vietata fuori).

Margine urbano, azioni tipo: ricucire i fronti · chiudere le maglie stradali · dare un retro e un fronte alla città · parco agricolo periurbano · orti, filari, percorsi · drenaggio nella fascia di transizione.

Tipo edilizio e tessuto: schiera (bassa-media densità, fronte continuo) · in linea (media-alta, strada o corte) · isolato su lotto (bassa, alto consumo di suolo) · corte (alta, spazio collettivo). Esercitati a disegnare ogni tipo in pianta e sezione a 1:500, con densità indicativa.

Rigenerazione: governance e finanziamento

Dal 2025 le tracce chiedono esplicitamente questi punti:

- **Attori e ruoli:** Comune, Regione, ente casa, scuole, servizi sociali, terzo settore, operatori e abitanti.
- **Partecipazione adatta alla fase:** mappatura collettiva e laboratori in diagnosi · urbanistica tattica e usi temporanei come sperimentazione · patti di collaborazione per la gestione.
- **Strumenti:** LR 65 artt. 122-126 · piano di recupero · programmi complessi · PUC.
- **Fonti di finanziamento** (riscontra quelle attive): oneri · partenariato pubblico-privato · fondi regionali ed europei (FESR) · ERP e housing sociale.
- **Tempi:** interventi rapidi a basso costo, stralci funzionali, opere pesanti.

Clima: dispositivi da saper disegnare

Alberature e ombra sui percorsi · cortili scolastici depavimentati · piazza spugna · trincee e rain garden (SuDS) · corridoi verdi e blu · riduzione dell'impermeabile · mappa delle vulnerabilità che incrocia calore, deflusso e popolazione fragile.

B. Prova scritta (4 ore)

Tempi: 30 minuti di scaletta · 2h30 di stesura · 30 minuti di revisione · 30 minuti di margine.

Struttura: tesi in 3 righe → quadro normativo con articoli → analisi per fasi o confronti → criticità con almeno un esempio concreto → posizione personale motivata.

Tracce da allenare:

1. Natura ed evoluzione del piano comunale dalla L. 1150/42 a oggi.
2. Pianificazione strutturale in Toscana e confronto con altre regioni.
3. Analisi critica del DM 1444: cosa resta, cosa superare.
4. Perequazione: a cosa serve e quando si applica.
5. Rigenerazione urbana nella LR 65/2014.
6. VAS e livelli di pianificazione.
7. Consumo di suolo e perimetro del territorio urbanizzato.

8. Profilo di un urbanista italiano (prepararne due: suggeriti **Astengo** e **Detti** o **Campos Venuti**).
9. Da «risorsa» a «patrimonio territoriale»: LR 5/95, LR 1/05, LR 65/14.
10. Perché il PRG si è sdoppiato; piano strutturale e operativo.
11. Urbanistica e paesaggio: tappe legislative.
12. Esproprio, perequazione, compensazione.
13. Vincoli ricognitivi, conformativi, espropriativi.
14. Il piano di area vasta dalla L. 1150 a oggi.
15. Dalla programmazione negoziata alla rigenerazione.
16. Programma aziendale (PAPMAA): percorso, convenzione o atto d'obbligo (LR 65, artt. 73-74).

C. Banca domande per l'orale

Fonte: elenco di domande raccolto durante la preparazione, ordinato per dispensa. Regola: risposta in 60-90 secondi. Prima la definizione, poi l'articolo, infine un esempio.

Piani e procedimenti (D2, D3): cos'è il PIT · invarianti strutturali · patrimonio territoriale *con parole tue, senza citare la legge* · perimetro del territorio urbanizzato · PS e PO: differenze · problematiche dei PSI · varianti semplificate · iter di approvazione · responsabile del procedimento · partecipazione e garante.

Attuazione (D4): standard: cosa sono, quando nascono, se vanno aggiornati · perequazione · rigenerazione urbana · social housing e problemi dell'edilizia popolare · PEBA e sua normativa.

Paesaggio (D2, D5): morfotipi rurali · morfotipi urbani e **come riconoscerli senza le linee guida toscane**.

Ambiente (D6): VAS: cos'è, quando è obbligatoria, procedimento · differenze tra VAS e VIA · VAS e VINCA nelle aree protette · documenti per la verifica di assoggettabilità · in quale fase si produce il rapporto ambientale · autorità competente e proponente · VAS e partecipazione · **parere motivato negativo** · monitoraggio · **piani esclusi dalla VAS**.

Edilizia (D7): regolamento edilizio.

Professione (D8): Ordine · Consiglio dell'Ordine · Consiglio di Disciplina e composizione · codice deontologico · illeciti disciplinari · Commissione Notule · Inarcassa · obblighi del professionista · rapporti con committente e collaboratori.

Storia (D1): Geddes · Howard · RPAA · Falansterio e socialisti utopisti · sprawl: cos'è e quando nasce · Piano delle cinque dita di Copenaghen.

Per l'orale ripassa anche il tuo elaborato: la discussione parte spesso da lì. Conserva un promemoria delle scelte fatte subito dopo ciascuna prova, a casa.